

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: 2,2,2-Trifluoroacetophenone  
Product Description: 2,2,2-Trifluoroacetophenone  
Cat No. : A11403  
Sinonim 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanone; Phenyl trifluoromethyl ketone  
No. CAS 434-45-7  
Rumusan molekul C8 H5 F3 O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 3 (H226) |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Amaran

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,2-Trifluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H226 - Cecair dan wap mudah terbakar  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Lachrymator (substance which increases the flow of tears)

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                            | No. CAS  | Peratus berat |
|-------------------------------------|----------|---------------|
| Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl- | 434-45-7 | > 95          |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Terkena Kulit

Dapatkan perhatian perubatan. Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,2-Trifluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

|                                                                                                                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengingesan</b>                                                                                                                        | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.                                               |
| <b>Penyedutan</b>                                                                                                                         | Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Dapatkan perhatian perubatan. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b>                                                                                   | Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.                                           |
| <b><u>Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda</u></b>                                                               |                                                                                                       |
| Tiada yang diramalkan sewajarnya. . Susah bernafas. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. |                                                                                                       |
| <b><u>Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas</u></b>                                                         |                                                                                                       |
| <b>Nota kepada Doktor</b>                                                                                                                 | Rawat mengikut simptom.                                                                               |

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Hidrogen fluorida berbentuk gas (HF).

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,2-Trifluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Flammables area.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaayaan yang kalis letupan.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

#### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                  |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

Langkah-langkah Higin Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,2-Trifluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                |                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Kuning muda                                    |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Cecair                                         |                                     |
| Bau                             | Tiada maklumat yang tersedia                   |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                            |                                     |
| pH                              | Tidak berkenaan                                |                                     |
| Julat lebur/takat               | -40 °C / -40 °F                                |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                            |                                     |
| Takat/julat didih               | 165 - 166 °C / 329 - 330.8 °F                  | @ 760 mmHg                          |
| Takat Kilat                     | 41 °C / 105.8 °F                               | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tiada data tersedia                            |                                     |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tidak berkenaan                                | Cecair                              |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia                            |                                     |
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia                            |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tiada data tersedia                            | (Udara = 1.0)                       |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 1.240                                          |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan                                | Cecair                              |
| Keterlarutan Dalam Air          | Tidak larut                                    |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                   |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                                |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tiada data tersedia                            |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                            |                                     |
| Kelikatan                       | Tiada data tersedia                            |                                     |
| Sifat Mudah Letup               |                                                | campuran udara / wap adalah mungkin |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia                   |                                     |
| Rumusan molekul                 | C <sub>8</sub> H <sub>5</sub> F <sub>3</sub> O |                                     |
| Berat Molekul                   | 174.12                                         |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia.     |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa. |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,2-Trifluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

## Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Hidrogen fluorida berbentuk gas (HF).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Maklumat Produk                              | Tiada maklumat ketoksikan akut tersedia untuk produk ini           |
| (a) acute toxicity;                          |                                                                    |
| Oral                                         | Tiada data tersedia                                                |
| Derma                                        | Tiada data tersedia                                                |
| Penyedutan                                   | Tiada data tersedia                                                |
| (b) Kakisan kulit / kerengsaan;              | Kategori 2                                                         |
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; | Kategori 2                                                         |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;          |                                                                    |
| Respiratori                                  | Tiada data tersedia                                                |
| Kulit                                        | Tiada data tersedia                                                |
| (e) kemutagenan sel germa;                   | Tiada data tersedia                                                |
| (f) kekarsinogenan;                          | Tiada data tersedia                                                |
|                                              | Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui |
| (g) ketoksikan pembiakan;                    | Tiada data tersedia                                                |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;                | Kategori 3                                                         |
| Keputusan / Organ Sasaran                    | Sistem pernafasan.                                                 |
| (i) STOT-pendedahan berulang;                | Tiada data tersedia                                                |
| Organ Sasaran                                | Tiada maklumat yang tersedia.                                      |
| (j) bahaya aspirasi;                         | Tiada data tersedia                                                |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,2-Trifluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

**Simptom / Kesan, akut dan tertangguh** Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepening, penat, loya dan muntah.

**Endocrine Disrupting Properties** Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

**Ketegaran dan keterdegradan Kekal di alam** Tidak terlarut di dalam air, Mungkin berkekalan di alam, berdasarkan maklumat yang ada.

**Keupayaan biopengumpulan** Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk

**Mobiliti di dalam tanah** Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Produk ini tidak larut dan tenggelam di dalam air. Produk ini sejat dengan perlahan. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah. Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

**Maklumat Lain** Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO**  
**No. UN** UN1993  
**Kelas Bahaya** 3  
**Kumpulan Pembungkusan** III  
**Nama Penghantaran Sah** Cecair mudah bakar, n.o.s. Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api**

ALFAAA11403

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,2-Trifluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

**No. UN** UN1993  
**Kelas Bahaya** 3  
**Kumpulan Pembungkusan** III  
**Nama Penghantaran Sah** Cecair mudah bakar, n.o.s. Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-

## IATA

**No. UN** UN1993  
**Kelas Bahaya** 3  
**Kumpulan Pembungkusan** III  
**Nama Penghantaran Sah** Cecair mudah bakar, n.o.s. Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen                            | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|-------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl- | 207-103-1 | X    | -   | X     | -    |      | -     | -    | -    |

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ALFAAA11403

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2,2,2-Trifluoroacetophenone

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan  
BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut  
VOC - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Health, Safety and Environmental Department

Tarikh Semakan

24-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**